

Раздел 2. Квадратные уравнения

Изучив материалы данного раздела, мы достигнем следующих целей:

- будем знать определение квадратного уравнения;
- будем различать виды квадратных уравнений;
- будем решать квадратные уравнения;
- будем применять теорему Виета;
- усвоим понятие корня квадратного трехчлена;
- будем выделять полный квадрат двучлена из трехчлена;
- будем раскладывать квадратный трехчлен на множители;
- будем решать уравнения вида $|ax^2 + bx| + c = 0$, $ax^2 + b|x| + c = 0$;
- будем решать дробно-рациональные уравнения;
- будем решать уравнения, приводимые к квадратным уравнениям;
- будем решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений;
- будем решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений;
- будем знать способы решения систем уравнений второго порядка.

2.1. КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ И ЕГО КОРНИ

Определение квадратного уравнения

Пример 1. Айнур заметила, что все мальчики, вошедшие в класс, жмут друг другу руки. Когда все мальчики вошли в класс, она насчитала, что всего было совершено 45 рукопожатий. Определим количество мальчиков, вошедших в класс.

▲ Через x обозначим количество мальчиков, вошедших в класс. Тогда каждый мальчик совершает $(x-1)$ рукопожатий с другими мальчиками. Количество всех рукопожатий будет равно $\frac{x(x-1)}{2}$, т.к. число $x(x-1)$ учитывает каждое рукопожатие 2 раза (например, когда Санжар подает руку Азамату, то и Азамат подает руку Санжару). Тогда, по подсчетам Айнур, верно равенство $\frac{x(x-1)}{2} = 45$. Отсюда получим уравнение $x^2 - x - 90 = 0$. Такие уравнения называются **квадратными уравнениями**. Мы в этом разделе научимся решать квадратные уравнения посредством формул. Данное уравнение мы решим методом перебора. Проверая числа 5, 6, 7, 8, 9, 10, ..., находим, что $x = 10$.

Ответ: в класс вошли 10 мальчиков. ■

Определение. Уравнение вида $ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$) называется **квадратным уравнением**. Здесь a , b , c – некоторые числа, а x – переменная. a ($a \neq 0$) называется **первым коэффициентом**, b – **вторым коэффициентом**, а c – **свободным членом**.

Например, $5x^2 - x - 4 = 0$ – квадратное уравнение, здесь $a = 5$, $b = -1$, $c = -4$.

Левая часть квадратного уравнения, т. е. многочлен $ax^2 + bx + c$ называется **квадратным трехчленом**.

Если при x , равном u , левая часть квадратного уравнения обращается в нуль, т. е. справедливо тождество $au^2 + bu + c = 0$, то u называется **корнем квадратного уравнения**. Например, число 2 является корнем квадратного уравнения $2x^2 + 3x - 14 = 0$, т.к. $2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 - 14 = 8 + 6 - 14 = 14 - 14 = 0$. А число 5 не может быть корнем уравнения $-2x^2 + 3x - 14 = 0$, т.к. $2 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5 - 14 = 50 + 15 - 14 = 51 \neq 0$.

Если $a = 1$, то соответствующее квадратное уравнение называется **приведенным квадратным уравнением**. Например, $x^2 - 5x + 6 = 0$, $x^2 + 5x - 1 = 0$ – приведенные квадратные уравнения.

Итак:

- 1) $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) – общий вид квадратного уравнения;
- 2) $x^2 + px + q = 0$ – общий вид приведенного квадратного уравнения. Здесь p и q – некоторые числа.

Решение неполных квадратных уравнений

1) $ax^2 + bx = 0$, $c = 0$; 2) $ax^2 + c = 0$, $b = 0$; 3) $ax^2 = 0$, $b = c = 0$. Это неполные квадратные уравнения.

① $ax^2 + bx = 0$, $c = 0$. Разложим на множители:

$$x(ax + b) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ ax + b = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -\frac{b}{a}.$$

Пример 2. Решим уравнение $5x^2 + 4x = 0$.

▲ Здесь $a = 5$, $b = 4$, $c = 0 \Rightarrow 5x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x(5x + 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 5x + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -\frac{4}{5}$. ■

② $ax^2 + c = 0$, $b = 0 \Rightarrow ax^2 = -c \Rightarrow x^2 = -\frac{c}{a}$.

Если $-\frac{c}{a} \geq 0$, то уравнение имеет 2 корня: $x_{1,2} = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$.

Если $-\frac{c}{a} < 0$, то уравнение не имеет действительных корней.

Пример 3. Решим уравнение $x^2 - 3 = 0$.

▲ $a = 1, b = 0, c = -3 \Rightarrow x^2 = 3 \Rightarrow x_{1,2} = \pm \sqrt{3}$.

Ответ: $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}$. ■

Пример 4. Решим уравнение $3x^2 + 2 = 0$.

▲ $3x^2 = -2 \Rightarrow x^2 = -\frac{2}{3} < 0$, но квадрат числа не может быть отрицательным, т.е. уравнение не имеет корней. Ответ: $\emptyset$. ■

③ $ax^2 = 0, (b = c = 0)$. Считается, что это уравнение имеет равные между собой два корня: $x_1 = x_2 = 0$.



1. Какие уравнения называются квадратными?
2. Почему необходимо, чтобы первый коэффициент квадратного уравнения не должен быть равным нулю?
3. Какие числа называются корнями квадратного уравнения?
4. Что такое квадратный трехчлен?
5. Какие уравнения называются неполными квадратными уравнениями?
6. Как решаются неполные квадратные уравнения?
7. Всегда ли неполные квадратные уравнения имеют корни? Какие уравнения всегда имеют два корня?



Практическая работа

Под дачу было выделено 6 соток ($1 \text{ сотка} = 100 \text{ м}^2$) земельного участка квадратной формы. Требуется оградить данный участок сеткой-рабицей (металлическая сетка, плетенная из проволоки). Один рулон этой сетки растягивается на 10 м. Сколько рулонов сетки нужно купить, если требуется оставить проем в 3 м для ворот? Сколько метров сетки примерно останутся лишними? Посчитайте расходы, если 1 рулон сетки стоит 10 тыс. тенге.

Упражнения

A

2.1. Выпишите коэффициенты квадратного уравнения:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1) $x^2 - 2x - 1 = 0$; | 2) $3x^2 + x + 1 = 0$; | 3) $-2x^2 + 3x = 0$; |
| 4) $x^2 - 5 = 0$; | 5) $-x^2 + 6x - 7 = 0$; | 6) $12x^2 = 0$. |

2.2. Определите неполные квадратные уравнения и укажите коэффициент, равный нулю: